《芯片战争》书评

《芯片战争》书评

作者：[美]克里斯·米勒（Chris Miller） | 原著名：Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology | 出版：Scribner，2022年10月

一、引言：新石油

芯片是现代世界赖以生存的稀缺资源，就像石油一样。

从制导导弹到微波炉，从智能手机到股票市场，一切都离不开芯片。谁在芯片设计和制造领域保持领先地位，谁就能在科技和经济等领域产生巨大的优势。

克里斯·米勒的《芯片战争》（Chip War）是一部芯片的发展史与竞争史。它追溯了半导体产业的发展历程，直面大国博弈下的芯片竞争格局。这本书获得了《金融时报》2022年度最佳商业图书、《经济学人》2022年度最佳图书、《纽约时报》畅销书等多项荣誉。

中文版豆瓣评分8.3分，是一本广受好评的作品。

二、作者：经济历史学家的视角

克里斯·米勒（Chris Miller）是美国塔夫茨大学弗莱彻学院国际史副教授，美国企业研究所珍妮·科克帕特里克客座研究员，美国外交政策研究所欧亚区主任。

他是一位经济历史学家，拥有耶鲁大学历史学博士学位和哈佛大学历史学学士学位。他的专业背景使他能够从历史和战略的角度，分析芯片产业的经济、技术和地缘政治意义。

这本科普+历史+战略的作品，集科技冒险、商战故事、大国博弈于一体。54个章节，每一章都干货满满、清晰好读。

三、芯片的起源：从晶体管到集成电路

1. 晶体管的诞生

1947年，贝尔实验室的肖克利、巴丁、布拉顿发明了晶体管。这是半导体时代的起点。

晶体管比真空管更小、更可靠、更节能。它首先被用于军事领域——导弹制导系统、雷达信号处理。美国国防部成为初期最大的芯片买家。

2. 集成电路的突破

1958年，德州仪器的杰克·基尔比发明了集成电路。1959年，仙童半导体的罗伯特·诺伊斯发明了硅基集成电路。

集成电路将多个晶体管集成在一块芯片上，实现了电子设备的微型化。这是计算机革命的技术基础。

3. “硅谷”的崛起

仙童半导体成为”硅谷的种子”。从仙童出走的人创立了英特尔、AMD等公司，形成了硅谷的产业集群。

诺伊斯、戈登·摩尔、安迪·格鲁夫，这些名字成为硅谷传奇。摩尔定律——芯片上可容纳的晶体管数量每18-24个月翻一番——成为半导体行业的信条。

四、芯片的全球化：从美国到东亚

1. 日本的崛起

20世纪70-80年代，日本芯片产业崛起。索尼、东芝、NEC等公司，在存储芯片领域击败美国竞争对手。

美国政府和企业的反应？一方面是对日本实施贸易制裁，另一方面是扶持本土产业。英特尔转型做微处理器，AMD专注于设计。

2. 韩国的追赶

三星、SK海力士在存储芯片领域后来居上。韩国政府的产业政策、财阀的资金实力、工程师的勤奋，造就了韩国芯片产业的成功。

3. 台积电的诞生

1987年，张忠谋创立台湾积体电路制造公司（TSMC）。这是全球第一家专业晶圆代工厂。

台积电的商业模式创新：只做制造，不做设计。这使芯片设计和制造分离，催生了无晶圆厂模式（Fabless）。高通、英伟达、苹果等公司专注于设计，将制造外包给台积电。

如今，台积电生产了全世界约37%的逻辑芯片和绝大多数高端芯片。它处于21世纪地缘政治争端的中心。

4. 荷兰阿斯麦（ASML）的垄断

阿斯麦成为世界上唯一的高端光刻机制造商。EUV（极紫外光）光刻机几乎是这个星球上最复杂的机器。

米勒描述了EUV光刻机的技术奇迹：用激光轰击小锡球，每秒重复5万次，产生比太阳表面热很多倍的等离子体。一台EUV光刻机有超过10万个零件，来自全球上千家供应商。

五、芯片与军事：精确制导的革命

米勒强调，半导体技术首先是为军事需求而发展的。

1. 越南战争：精确制导武器的诞生

越南战争中，美国发现传统轰炸效率低下。于是，激光制导炸弹、电视制导导弹应运而生。这些武器需要芯片进行信号处理。

2. 冷战：芯片成为战略资源

苏联也意识到芯片的重要性。但苏联的计划经济体制，无法支持芯片产业的快速发展。米勒指出，苏联的芯片产业始终落后于西方一代以上。

3. 21世纪：军事与民用的融合

智能手机中的芯片，与导弹制导系统中的芯片，本质上是同一种技术。军民融合，使芯片成为国家战略资源。

六、中美博弈：芯片战争的核心

本书的核心议题，是中美之间的芯片竞争。

1. 中国的追赶

中国是世界上最大的芯片进口国，每年进口芯片超过3000亿美元，超过石油进口额。

中国政府投入巨资发展芯片产业。“中国制造2025”计划提出，到2025年芯片自给率达到70%。但米勒指出，这个目标难以实现。

2. 美国的遏制

美国政府对中国实施芯片出口管制。2019年，美国将华为列入实体清单，限制其获取先进芯片。2022年，美国进一步限制对中国的芯片制造设备出口。

米勒认为，美国的目的是维持其在芯片领域的技术优势，遏制中国的崛起。

3. 台积电的关键地位

台积电成为中美博弈的关键节点。美国希望台积电在美国建厂，减少对台湾的依赖。中国则希望统一台湾，控制台积电。

米勒写道，台积电处在”21世纪最大的地缘争端的中心”。

七、三个错误认知

科学作家万维钢在推荐序中指出，米勒的书能纠正三个错误认知：

1. 高科技可以用”堆积”方法获得

我们常常认为，只要投入足够多的人力物力，就可以做成别人能做成的任何事情。但芯片产业不是这样。

芯片需要成千上万个顶尖人才，在各自领域深耕多年。需要一个完整的生态系统，由全球顶尖科技公司共同完成。

EUV光刻机的研发用了30年，涉及上千家供应商。没有”大力出奇迹”。

2. 创新应该由政府主导

政府不是创新部门。创新需要风险、奇思妙想、自由探索，意味着浪费、颠覆、破产和淘汰。这些都不是政府喜欢的。

政府主导创新，最好的结果是扶植几家没有竞争力的企业。

3. 芯片是普通商品

芯片不是普通商品，是战略资源。谁控制了芯片，谁就控制了未来。

八、叙事风格：故事与战略的结合

米勒的写作风格，是故事与战略的结合。

1. 人物与故事

书中充满生动的人物和故事：肖克利的狂妄、诺伊斯的魅力、张忠谋的远见、乔布斯的执着。这些人物使技术史变得有趣。

2. 技术与战略

米勒不只是讲故事，更分析技术与战略的关系。芯片如何影响军事力量？如何塑造经济格局？如何引发地缘政治冲突？

3. 全球视野

本书的时间跨度从1940年代至今，空间范围涵盖美国、日本、韩国、台湾、荷兰、苏联、中国。全球视野使读者能够理解芯片产业的整体格局。

九、局限与争议

1. 美国视角

米勒是美国学者，书中不可避免地带有美国视角。他强调美国在芯片产业中的主导地位，对其他国家的贡献可能有所低估。

2. 中文版删减

有读者指出，中文版有较多删减。建议有条件的读者阅读英文原版。

3. 技术细节不足

对于半导体专业人士，书中的技术细节可能过于浅显。但对于普通读者，这反而是优点——通俗易懂。

十、现实意义：理解当下，思考未来

《芯片战争》对理解当今世界至关重要。

1. 理解中美关系

芯片是中美竞争的核心领域。理解芯片战争，才能理解中美关系的本质。

2. 思考”卡脖子”问题

中国在芯片领域面临”卡脖子”困境。米勒的书提供了历史启示：芯片产业需要全球合作，而非封闭自守。

3. 预见未来格局

芯片战争将如何演进？台积电的命运如何？中美谁将胜出？米勒没有给出明确答案，但提供了思考框架。

十一、结语：21世纪最关键的战争

《芯片战争》告诉我们，芯片是21世纪最关键的资源。

从军事到经济，从智能手机到人工智能，一切都依赖芯片。谁控制了芯片，谁就控制了未来。

米勒写道：“人类的未来取决于中美两个生态系统之间的’芯片战争’。”

这本书不只是历史，也是战略指南。它帮助我们理解过去，思考现在，预见未来。

芯片战争的硝烟，正在弥漫。

推荐人群： 对科技史有兴趣的人、想理解中美博弈的人、关注芯片产业的人、关心国家战略的读者。

推荐指数： ⭐⭐⭐⭐⭐（5/5）

豆瓣评分： ⭐ 8.3/10

书评作者：大米斗（Aniseedaliao） 完成日期：2026年4月16日

参考资料

1. Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, Chris Miller, Scribner, 2022
2. 《芯片战争：世界最关键技术的争夺战》，克里斯·米勒著，蔡树军译，浙江人民出版社，2023年5月
3. 豆瓣读书页面：https://book.douban.com/subject/36350632/

全书信息：

版本	信息
英文原版	Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology
作者	Chris Miller
出版社	Scribner
出版日期	2022年10月
页数	464页
ISBN	9781982172008（精装）

版本	信息
中文版	《芯片战争：世界最关键技术的争夺战》
译者	蔡树军
出版社	浙江人民出版社
出版日期	2023年5月
页数	388页
定价	88.00元
ISBN	9787213109959

作者信息： - 姓名：克里斯·米勒（Chris Miller） - 身份：美国塔夫茨大学弗莱彻学院国际史副教授 - 背景：耶鲁大学历史学博士、哈佛大学历史学学士 - 机构：美国企业研究所客座研究员、美国外交政策研究所欧亚区主任

荣誉： - 《金融时报》2022年度最佳商业图书 - 《经济学人》2022年度最佳图书 - 《纽约时报》畅销书 - 2023年专业出版商杰出作品奖 - 入围莱昂内尔·盖尔伯奖